

第 4 章 局地平面坐标系下的小扰动及运动分类

4.1 小扰动及位势倾向方程

假设 4.1: 小扰动的基本假设

静止参考态 $\bar{u} = \bar{v} = 0$, $\bar{T} = \bar{T}(p)$; 平坦静止地面 $\phi_s = 0$, 参考地面气压 $\bar{p}_s$ 为常数, 实际 $p_s = \bar{p}_s + p'_s$ 仍可变; 干绝热无摩擦; 局地 f 平面。

1. 扰动是在固定气压上定义的

取第 1 章的标准层结分解。薄层球面线性动量式是

$$v'_{\theta,t} = -\phi'_{\theta}/a + f v'_{\lambda}, \quad v'_{\lambda,t} = -\phi'_{\lambda}/(a \sin \theta) - f v'_{\theta}.$$

转为向东、向北的局地坐标: $u' = v'_{\lambda}$, $v' = -v'_{\theta}$, $dx = a \sin \theta_0 d\lambda$, $dy = -a d\theta$ 。

2. 从 $\dot{\sigma}$ 到压强垂直速度

线性化得

$$u'_t = -\phi'_x + f v', \quad v'_t = -\phi'_y - f u', \quad (4.1)$$

$$RT'_t = \frac{\bar{c}^2}{\sigma} \left(\dot{\sigma} + \frac{\sigma}{\bar{p}_s} p'_{s,t} \right), \quad \frac{p'_{s,t}}{\bar{p}_s} + u'_x + v'_y + \dot{\sigma}_{\sigma} = 0. \quad (4.2)$$

定义 $w' = \omega'/\bar{p}_s = \dot{\sigma} + \sigma p'_{s,t}/\bar{p}_s$ 。 w' 的单位为 s^{-1} , 不是几何垂直速度。于是

方程 4.1: 局地坐标系下小扰动方程

$$u'_t = -\phi'_x + f v', \quad v'_t = -\phi'_y - f u', \quad (4.3)$$

$$RT'_t = \bar{c}^2 w'/\sigma, \quad u'_x + v'_y + w'_{\sigma} = 0, \quad (4.4)$$

$$RT' = -\sigma \phi'_{\sigma}, \quad \bar{c}^2 = \frac{R^2 \bar{T}}{g} (\gamma_d - \gamma). \quad (4.5)$$

其中 $\gamma_d = g/C_p$, $\gamma = -\bar{T}_z$; 稳定层结要求 $\bar{c}^2 > 0$ 。对方程分别进行涡度运算和散度运算, 得到涡度方程和散度方程

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} D = -\Delta \phi' + f \Omega \\ \frac{\partial}{\partial t} \Omega = -f D \end{cases} \quad (4.6)$$

根据 Helmholtz 分解原理

$$D = \Delta_2 \chi, \quad \Omega = \Delta_2 \psi \quad (4.7)$$

其中

$$\begin{cases} u' = \frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ v' = \frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \quad (4.8)$$

因此

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = -f \Delta \chi \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi' + f \Delta \psi \end{cases} \quad (4.9)$$

可以推出

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + f^2\right) \Delta \chi = -\Delta \frac{\partial \phi'}{\partial t} \quad (*) \quad (4.10)$$

静力平衡方程及状态方程

$$\frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t \partial \sigma} \right] = -\frac{\partial w'}{\partial \sigma} = \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} = D = \Delta \chi \quad (**) \quad (4.11)$$

方程 (*) 和方程 (**) 结合，消去速度势 χ ，得到位势倾向方程

方程 4.2: 位势倾向方程

$$\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + f^2 \right) \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) + \Delta \right] \frac{\partial \phi'}{\partial t} = 0 \quad (4.12)$$

4.2 边界条件

地表条件如何变成扰动的条件

实际地表 $\phi(p_s) = \phi_s = 0$ ，但 $\phi'(p_s)$ 并不为零，因为参考态在变化的 p_s 上求值：

$$\bar{\phi}(p_s) \simeq \bar{\phi}(\bar{p}_s) - \frac{R\bar{T}_s}{\bar{p}_s} p'_s, \quad \phi'_s = \frac{R\bar{T}_s}{\bar{p}_s} p'_s.$$

$\dot{\sigma}(1) = 0$ 给出 $w'(1) = p'_{s,t}/\bar{p}_s$ ，结合热力和静力方程，

$$w' = -\frac{\sigma^2}{\bar{c}^2} \phi'_{\sigma t}, \quad \left(\partial_\sigma + \frac{\bar{c}_s^2}{R\bar{T}_s} \right) \phi'_t = 0 \quad (\sigma = 1).$$

刚盖近似与模型开关

若人为固定整层质量，取 $p'_{s,t} = 0$ ，则 $w'(1) = 0$ ，下边界成为 $\partial_\sigma \phi'_t = 0$ 。可统一写成

$$\left(\partial_\sigma + \kappa \frac{\bar{c}_s^2}{R\bar{T}_s} \right) \phi'_t = 0, \quad \kappa = 1: \text{允许地面气压变化}; \quad \kappa = 0: \text{刚盖 / 固定整层质量}.$$

这只是边界模型选择，并不定义正压或斜压。上边界要求适当的有限能量或辐射条件；有界刚盖层可直接令上下 $w' = 0$ 。这些条件决定垂直本征值，不能只从微分方程挑选任意解。

4.3 运动分类

1. 定常扰动 (涡旋慢波)

初始扰动如果满足地转风关系

$$\begin{cases} u^{(0)'} = -\frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial y} \\ v^{(0)'} = \frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} \end{cases} \quad (4.13)$$

$$\begin{aligned} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right]^{(0)} &= -\frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} + f v^{(0)'} \\ &= -\frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} + f \cdot \frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} = 0 \end{aligned} \quad (4.14)$$

同样的, $\left[\frac{\partial v}{\partial t} \right]^{(0)} = 0$, $w' = 0$, $\dot{\sigma}^{(0)'} = 0$

在本章常数 f 的线性模型中, 地转风严格水平无辐散; 实际缓慢演变大气另有小的非地转散度。

这种运动称为**涡旋定常运动**

如果初始的扰动场不满足地转风关系, 但是经过一段时间调整后可以调整到地转风关系, 称之为地转适应 (详情见 **Chapter7** 的 **Def 7.1**)

定义 4.1: 地转流函数

当 $t \rightarrow \infty$ 时

$$\psi_{\infty} = \frac{1}{f} \phi_{\infty} \quad (4.15)$$

称 ψ_{∞} 为地转流函数

可以用扰动场位涡度守恒

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\Delta \psi + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) \phi \right] = 0 \quad (4.16)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = -f \Delta \chi \\ \Delta \chi = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \right) \end{cases} \quad (4.17)$$

$$\Rightarrow \Delta \psi^{(\infty)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \phi^{(\infty)} \right) = \Delta \psi^{(0)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \phi^{(0)} \right) = \Omega_{\theta}^{(0)} \quad (4.18)$$

利用 $\psi_{\infty} = \frac{1}{f} \phi_{\infty}$ 改写上面式子, 有

$$\left[\Delta + f^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) \right] \phi^{(\infty)} = f \Omega_{\theta}^{(0)} \quad (4.19)$$

不平衡部分由惯性重力波承载; 平衡部分由初始位涡及边界反演确定。

2. 非定常扰动 (重力惯性波, 快波)

垂直结构把三维问题化成模态问题

记 $\mathcal{L}_{\sigma} = \partial_{\sigma} [(\sigma^2/c^2) \partial_{\sigma}]$, 设

$$\phi' = F_j(\sigma) \hat{\phi}_j e^{i(mx+ny-\omega t)}, \quad \mathcal{L}_{\sigma} F_j = -\frac{1}{c_j^2} F_j.$$

将其代入位势倾向方程, 非零频率支满足

方程 4.3: 每个垂直模态的惯性重力波

$$\omega^2 = f^2 + c_j^2(m^2 + n^2).$$

另有 $\omega = 0$ 的地转支；水平波数为零时 $\omega = \pm f$ ，即惯性振荡。外模态通常具有较大的等效深度 $H_j = c_j^2/g$ ，内模态有垂直节点且波速较小。

常层结时的对数坐标推导

若 $\bar{c}^2 = c_0^2$ 为常数，令 $\xi = \ln(1/\sigma)$ 、 $F = e^{\xi/2}A(\xi)$ ，则

$$\mathcal{L}_\sigma F = \frac{e^{\xi/2}}{c_0^2} \left(A_{\xi\xi} - \frac{1}{4}A \right), \quad A_{\xi\xi} + \lambda A = 0, \quad \lambda = \frac{c_0^2}{c_j^2} - \frac{1}{4}.$$

因此

$$\omega^2 = f^2 + \frac{c_0^2(m^2 + n^2)}{\lambda + 1/4}.$$

- $\lambda > 0$: $A = C_1 e^{i\sqrt{\lambda}\xi} + C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}\xi}$ ，垂直振荡结构；传播方向由位相和群速度区分。
- $\lambda = 0$: $A = C_1 + C_2 \xi$ ，须另外检查边界。
- $-1/4 < \lambda < 0$: $A = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}\xi} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}\xi}$ 。物理解由边界及能量可积性选择；不能把正指数称为衰减解，也不能忽略 $F = e^{\xi/2}A$ 的因子。

自由下边界可支持外模态；刚盖与自由边界的本征谱不同。对变层结 $\bar{c}(\sigma)$ ，保留上述 Sturm–Liouville 本征问题比套用未经推导的对数变换更稳妥。

ϕ'_∞ 所表示的是平衡投影。无限域可因波能向外传播而局地趋近平衡；无耗散封闭域中的快波可长期存在，不能一律把 $t \rightarrow \infty$ 理解成点态收敛。